
Projeto Bio Registro

Módulo de Resultados

Sistema de Fases e Etapas — Especificação

Revisão 2.0 — Workflow em diagramas · Resultados de Prova Objetiva,
Discursiva, TAF, THE, Heteroidentificação e Biopsicossocial
· Módulos com tasks e tempos de execução

09 de Julho de 2026

Projeto Bio Registro — Módulo de Resultados

Especificação do Sistema de Fases e Etapas

Base: Documento de Requisitos (RF01-RF17, RNF01-RNF10, RG01-RG20) e Especificação de Arquitetura do Microserviço de Resultado (DDD · Clean Architecture · CQRS lógico · FastAPI/PostgreSQL).

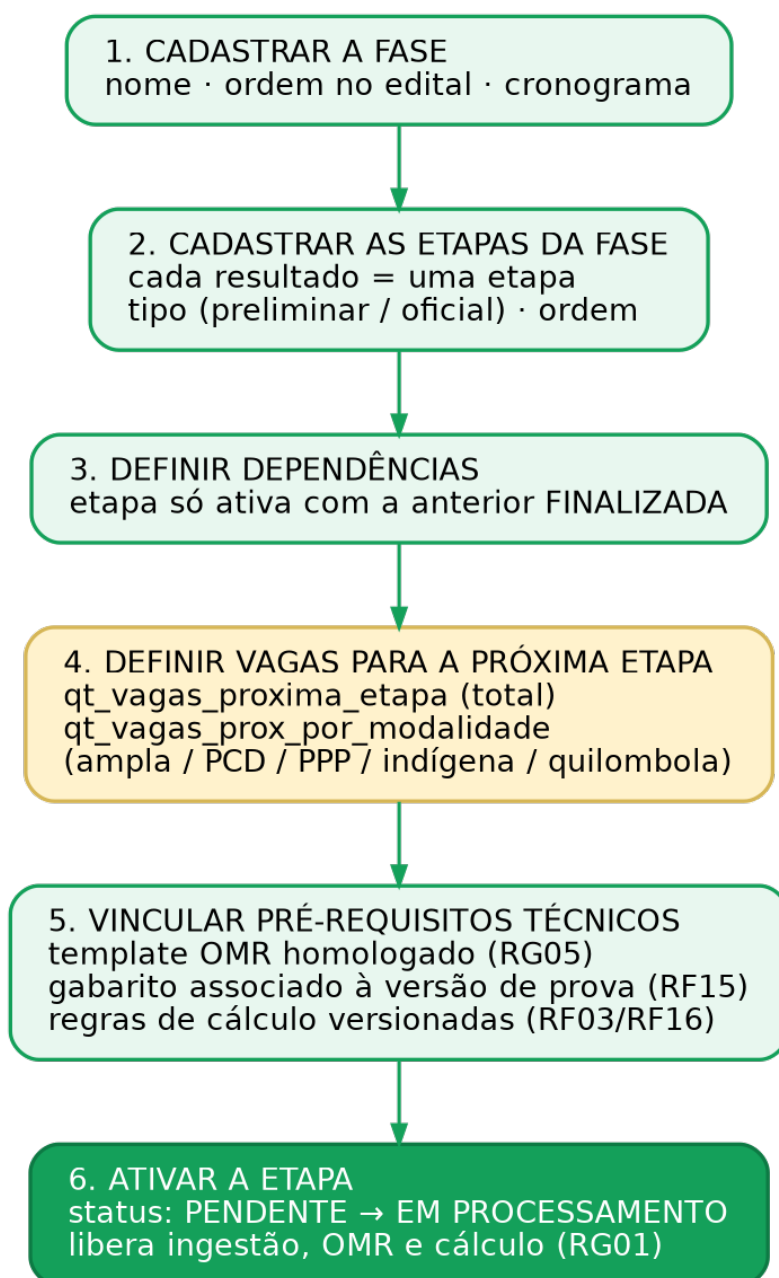
Revisão 2.0 — documento reestruturado em duas partes: **Parte 1** apresenta o workflow completo por meio de diagramas (criação da fase, integração OMR + S3 + Ensalamento, subdivisão das etapas e passo a passo até o Resultado Final, com a definição do que cada resultado deve conter) acompanhados de texto explicativo; **Parte 2** divide o sistema em módulos com as tasks e o tempo de execução de cada uma. Inclui os resultados de **Prova Discursiva**, **TAF (Teste de Aptidão Física)** e **THE (Teste de Habilidade Específica)**, além dos resultados de Heteroidentificação e Biopsicossocial.

Premissa central: conforme o RF17 e a RG01, **cada resultado é uma etapa**, e toda operação crítica do módulo (ingestão, OMR, cálculo, conferência, reprocessamento, publicação e relatórios) só existe vinculada a uma etapa ativa de uma fase do edital.

PARTE 1 — Workflow Completo (Diagramas + Texto Explicativo)

1.1 Criação da Fase — passo a passo

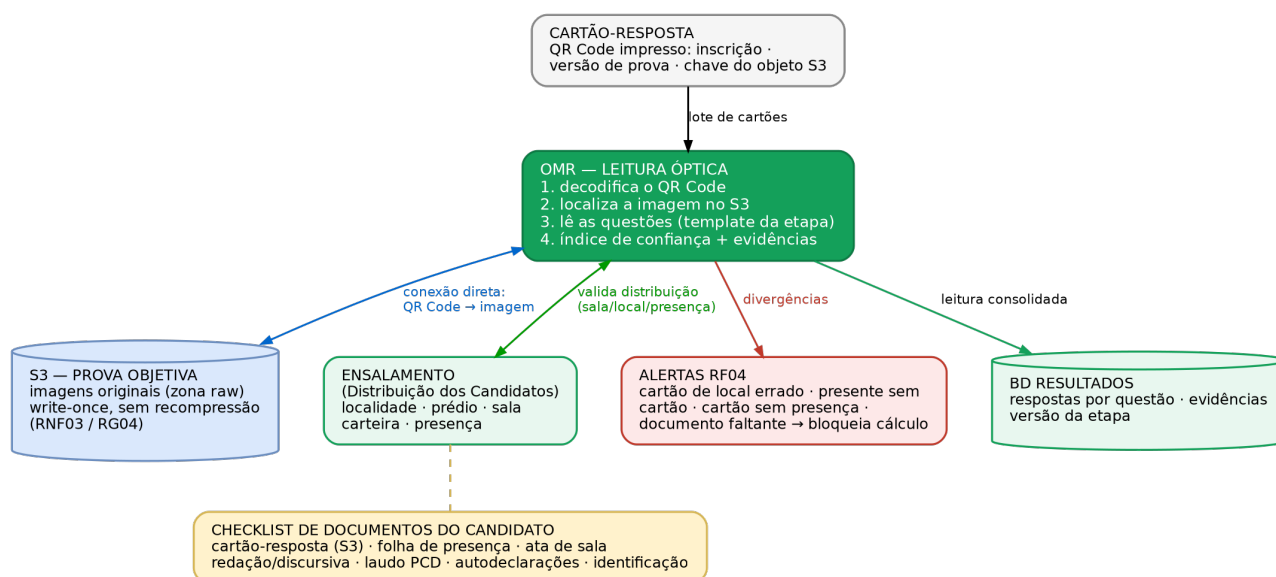
Todo certame começa pela estruturação de suas fases e etapas. O diagrama abaixo mostra os seis passos da criação, na ordem em que o sistema os exige:



Texto explicativo. No passo 1 o operador cadastra a **fase** (agrupamento macro do edital, com nome, ordem e cronograma). No passo 2 cadastra as **etapas** da fase — e aqui vale a premissa central: *cada resultado publicado é uma etapa*, com tipo (preliminar/oficial) e ordem próprios. No passo 3 declara as **dependências**: uma etapa só pode ser ativada quando a etapa da qual depende estiver **Finalizada** (RF17). O passo 4 é a regra de corte: a etapa define a **quantidade de vagas que podem passar para a etapa seguinte**, no total (*qt_vagas_proxima_etapa*) e por modalidade/cota (*qt_vagas_prox_por_modalidade* — ampla, PCD, PPP, indígena, quilombola). No passo 5 vinculam-se os pré-requisitos técnicos: template OMR homologado (RG05), gabarito associado à versão de prova (RF15) e regras de cálculo versionadas (RF03/RF16). Só então, no passo 6, a etapa é **ativada** — transição Pendente → Em Processamento — liberando ingestão, OMR e cálculo exclusivamente para essa etapa (RG01).

1.2 Integração OMR + S3 + Ensalamento

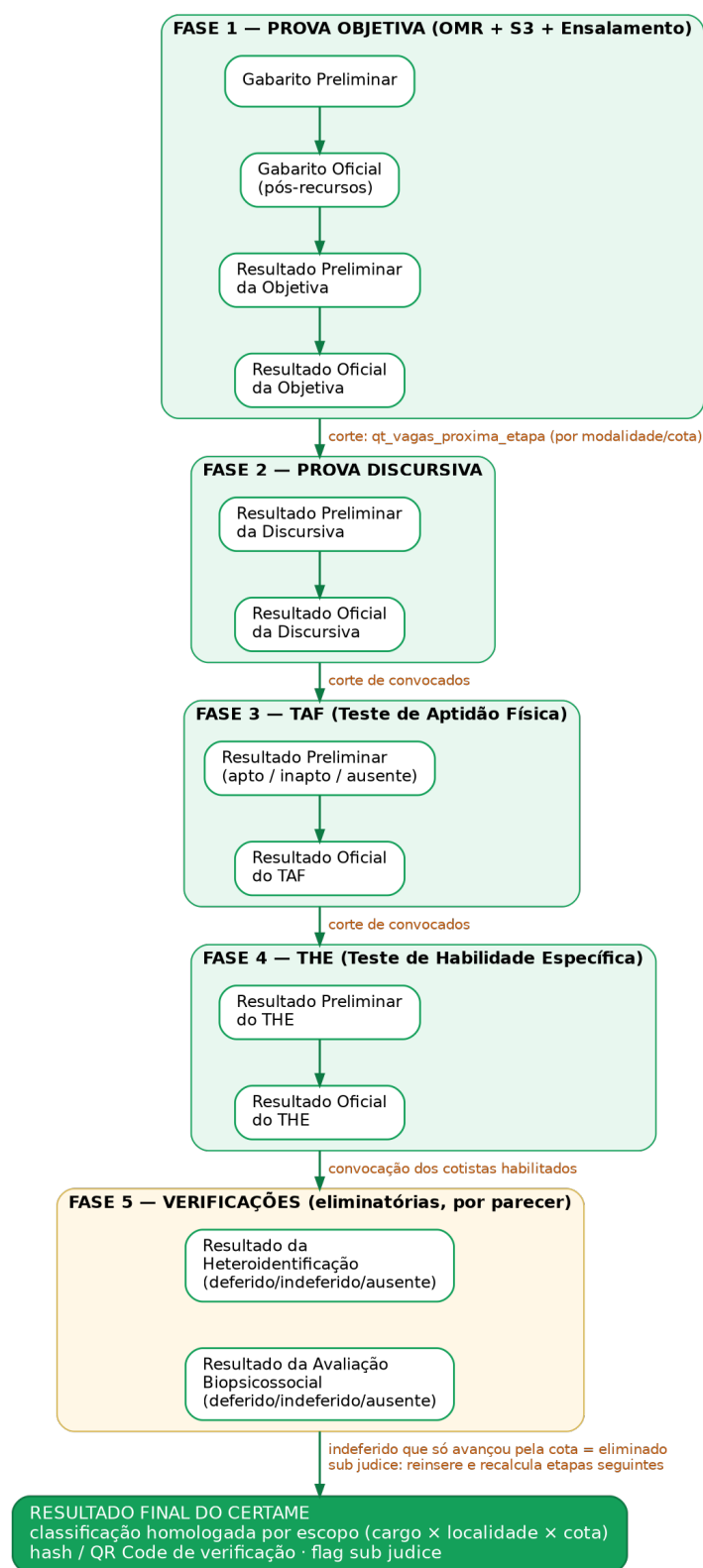
O coração da leitura da prova objetiva é a tríade OMR ↔ S3 ↔ Ensalamento:



Texto explicativo. Cada cartão-resposta carrega um **QR Code** que identifica a inscrição, a versão de prova e a chave do objeto no bucket. O OMR decodifica o QR Code e, por **conexão direta com o S3 da prova objetiva**, localiza a imagem original (zona raw, *write-once*, preservada sem recompressão — RNF03/RG04) e executa a **leitura das questões** com o template calibrado da etapa, calculando índice de confiança por questão e recortando evidências. Em paralelo, o OMR cruza cada cartão com o **Ensalamento (distribuição dos candidatos)** — localidade, prédio, sala, carteira e presença — e valida o **checklist de documentos do candidato**: cartão-resposta no S3, folha de presença assinada, ata de sala, folha de redação/discursiva quando houver, laudo de atendimento especial (PCD), autodeclarações (PPP/indígena/quilombola) e documento de identificação registrado na ata. Qualquer divergência (cartão de local errado, presente sem cartão, cartão sem presença, documento faltante) gera alerta RF04 e **bloqueia o cálculo do candidato** até tratamento. A leitura consolidada (respostas por questão + evidências + versão da etapa) é gravada no banco de resultados.

1.3 Subdivisão das etapas — do primeiro gabarito ao Resultado Final

O diagrama a seguir mostra o certame completo: as fases, a subdivisão de cada fase em etapas (cada resultado = uma etapa, com versões preliminar e oficial) e os cortes de vagas entre fases, até o Resultado Final:

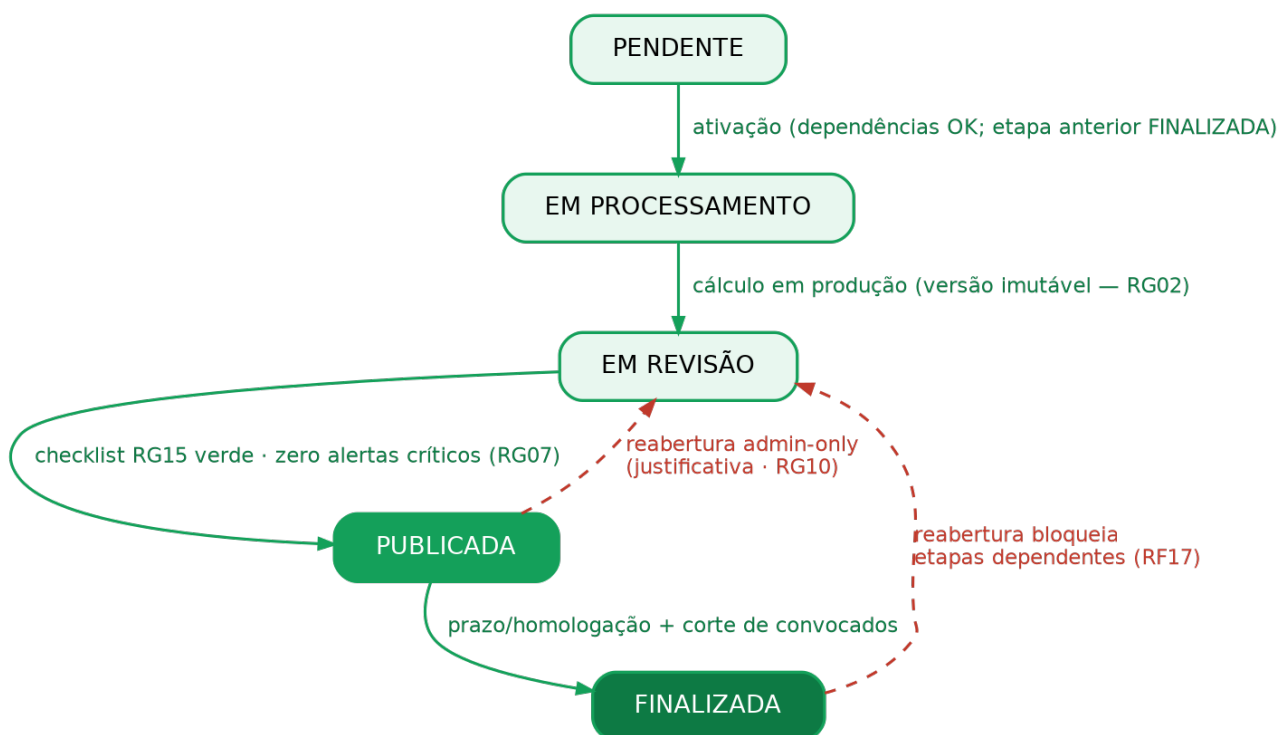


Texto explicativo. A Fase 1 (Prova Objetiva) subdivide-se em quatro etapas: Gabarito Preliminar, Gabarito Oficial (pós-recursos), Resultado Preliminar e Resultado Oficial da Objetiva. Ao finalizar o Resultado Oficial, o sistema aplica o **corte de convocados** e apenas os candidatos dentro de qt_vagas_proxima_etapa (por escopo cargo x localidade x cota) avançam para a Fase 2 (**Prova Discursiva**), que possui suas etapas Preliminar e Oficial. Seguem-se a Fase 3 (**TAF — Teste de Aptidão Física**, de caráter apto/inapto), a Fase 4 (**THE — Teste de Habilidade Específica**) e a Fase 5 de **Verificações eliminatórias por parecer**: Heteroidentificação (confirmação da

autodeclaração PPP) e Avaliação Biopsicossocial (confirmação da condição PCD). Nessas verificações, o indeferido sai da lista de cota e só permanece na ampla concorrência se sua classificação já o habilitava dentro do corte da ampla — **se o candidato só avançou de etapa por causa da cota, o indeferimento o elimina automaticamente do certame**. Candidato **sub judice** (decisão judicial) é reinserido com flag própria em todas as listas, e sua reinserção dispara o recálculo (reprocessamento parcial) de todas as etapas seguintes já processadas, sempre em novas versões (RG02). Ao fim, o **Resultado Final** consolida a classificação homologada por escopo, com hash/QR Code de verificação.

1.4 Ciclo de vida de cada etapa (máquina de estados)

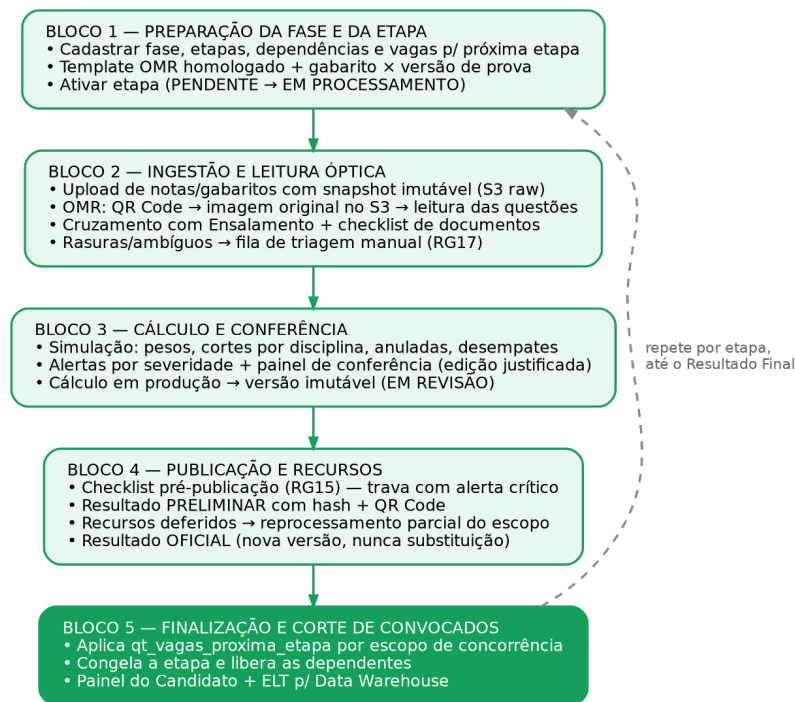
Toda etapa — seja gabarito, resultado de prova, TAF, THE ou verificação — percorre o mesmo ciclo de vida:



Texto explicativo. A etapa nasce **Pendente**; a **ativação** (que exige dependências satisfeitas) a leva a **Em Processamento**, quando ingestão, OMR e cálculo são permitidos. O cálculo em produção gera uma **versão imutável** dos resultados (RG02) e move a etapa para **Em Revisão**, onde ocorrem a conferência e o tratamento de alertas. A transição para **Publicada** só acontece com o checklist pré-publicação verde e zero alertas críticos (RG15/RG07). Encerrado o prazo (ou homologada a etapa), aplica-se o corte de convocados e a etapa é **Finalizada**, liberando as dependentes. Reaberturas são **admin-only**, exigem justificativa (RG10) e bloqueiam automaticamente publicações e cálculos das etapas dependentes (RF17); qualquer retificação produz nova versão, nunca substituição.

1.5 Workflow operacional ponta a ponta

Os cinco blocos abaixo resumem o passo a passo executado **por etapa**, do preparo à finalização — o ciclo se repete etapa a etapa até o Resultado Final:



Texto explicativo. O **Bloco 1** é a preparação (seção 1.1). No **Bloco 2**, os arquivos das bancas entram com pré-validação de esquema e snapshot imutável no S3 (zona raw), e o OMR executa a leitura descrita na seção 1.2; casos rasurados/ambíguos/ilegíveis vão para a fila de triagem manual (RG17) e não entram no cálculo até resolução. No **Bloco 3**, o motor roda primeiro em **simulação** (pesos, cortes por disciplina, questões anuladas, desempates — sem alterar a base), os alertas são tratados no painel de conferência com justificativa obrigatória (RG10), e então o cálculo em **produção** gera a versão imutável. No **Bloco 4**, o checklist automatizado (RG15) trava a publicação se houver alerta crítico; publica-se o resultado **preliminar** com hash e QR Code (RG03/RG16); recursos deferidos disparam **reprocessamento parcial** apenas do escopo afetado (RF06/RG08/RG09); publica-se o resultado **oficial** como nova versão. No **Bloco 5**, a finalização aplica o **corte de convocados** por escopo de concorrência, congela a etapa, libera as dependentes, exibe o resultado no Painel do Candidato (RF09) e envia os dados homologados ao data warehouse.

1.6 O que cada resultado deve conter

Todo resultado, independentemente do tipo, carrega o núcleo comum: `editais_id`, `etapa_id`, `inscricao_id`, tipo (**preliminar/oficial**), versão imutável com hash, situação e trilha de auditoria. Além disso, cada tipo de resultado tem campos próprios:

Resultado (etapa)	Conteúdo obrigatório	Critério
Gabarito (preliminar/oficial)	Respostas corretas por questão e versão de prova; questões anuladas com regra aplicada (atribuir ponto/zerar/excluir)	Normativo
Prova Objetiva	Notas por disciplina, total ponderado, classificações por escopo (geral, PPP, PCD, indígena, quilombola, hipossuficiente), situação, imagem do cartão + evidências OMR	Classificatório e eliminatório (cortes por disciplina)
Prova Discursiva	Notas por critério e por avaliador, nota final, espelho de correção (anexo S3), classificações por escopo, situação	Classificatório e eliminatório (nota mínima)

Resultado (etapa)	Conteúdo obrigatório	Critério
TAF — Teste de Aptidão Física	Marcas/tempos por teste físico, resultado por teste e geral (apto/inapto/ausente), registro de condição especial, data da aplicação	Eliminatório
THE — Teste de Habilidade Específica	Itens avaliados, pontuação/conceito conforme edital, banca examinadora, resultado (apto/inapto ou pontuação classificatória)	Eliminatório (e classificatório quando o edital previr)
Heteroidentificação	Parecer da comissão (deferido/indeferido/ausente), vídeo da avaliação (anexo S3), data	Eliminatório da cota; indeferido que só avançou pela cota = eliminado
Biopsicossocial	Parecer da equipe multiprofissional (deferido/indeferido/ausente), laudo (anexo S3), data	Eliminatório da cota PCD; mesma regra de eliminação
Resultado Final	Consolidação de todas as etapas, classificação final por escopo, situação final (aprovado/classificado/eliminado), flag sub judice , hash + QR Code de verificação da publicação	Homologação

Regras transversais dos resultados: (a) **versões preliminar e oficial** para todos os tipos, sendo a oficial sempre uma nova versão pós-recursos; (b) **corte de convocados** aplicado na finalização de cada etapa segundo as vagas definidas no cadastro; (c) **sub judice** reinserido por decisão judicial com recálculo das etapas seguintes; (d) publicação sempre com hash/assinatura e QR Code (RG03/RG16), e exibição ao candidato somente após a etapa Publicada (RF09).

PARTE 2 — Módulos, Tasks e Tempo de Execução

Convenções: estimativas em **horas de desenvolvimento** (1 dia = 8h), já incluindo testes unitários da própria task; tasks de teste listadas cobrem integração/e2e. Dependências indicam a ordem de execução. Ao final, a seção 2.15 traz os **SLAs de tempo de execução em produção** dos jobs.

2.1 M01 — Gestão de Fases e Etapas (núcleo do workflow)

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M01-T1	Modelagem do domínio	Entidades Fase/Etapa, VO StatusEtapa, migrações Alembic	—	24 h
M01-T2	CRUD de fases	Cadastro/edição/ordenação de fases por certame	T1	16 h
M01-T3	CRUD de etapas	Cadastro/edição/vinculação de etapas, tipos e datas	T1	24 h
M01-T4	Máquina de estados	Transições T1-T7, validações e efeitos colaterais	T3	24 h
M01-T5	Grafo de dependências	<code>ControleDependencias</code> : validação de precedência e ciclos	T4	16 h
M01-T6	EtapaGuard	Guarda transversal aplicada a todos os casos de uso de escrita (RG01)	T4	24 h

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M01-T7	Reabertura auditada	Fluxo admin-only com justificativa e bloqueio de dependentes	T5	16 h
M01-T8	Corte de convocados	Campos qt_vagas_proxima_etapa (+ por modalidade/cota) e aplicação do corte na finalização, por escopo	T4	16 h
M01-T9	Testes integração/e2e	Cenários de transição, bloqueio, reabertura e corte de vagas	T6-T8	24 h
			Subtotal	184 h

2.2 M02 — Ingestão e Validação (RF01, RF15)

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M02-T1	Upload multi-formato	CSV/XML/JSON/leitura ótica com pré-validação de esquema	M01-T6	40 h
M02-T2	Relatório de divergências	Linhas/erros exportáveis; correção em lote ou rejeição	T1	16 h
M02-T3	Snapshot no data lake	Gravação raw/staged versionada por etapa + checksum	T1	24 h
M02-T4	Associação gabarito × versão	Bloqueio de cartões sem correspondência (RF15)	T1	24 h
M02-T5	Testes integração	Arquivos válidos/inválidos, duplicidades, inscrições inexistentes	T2-T4	16 h
			Subtotal	120 h

2.3 M03 — Leitura Óptica OMR (RF02, RF13, RF14)

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M03-T1	Gestão de templates	Cadastro, versionamento e mapa de áreas de leitura	M01-T6	32 h
M03-T2	Calibração	Margens, ângulos, tolerâncias, testes com cartões exemplo	T1	24 h
M03-T3	Pipeline de leitura	Correção de distorção, leitura por lote, preservação do original	T2	80 h
M03-T4	Detecção de rasuras/ambiguidade	Índice de confiança por questão; classes claro/rasurado/ambíguo/ilegível	T3	56 h
M03-T5	Evidências	Recorte PNG das áreas problemáticas, imutável para auditoria	T4	24 h
M03-T6	Fila de triagem manual	UI de triagem com miniaturas e log de decisão (RG17)	T5	32 h
M03-T7	QR Code + conexão direta S3	Decodificação do QR Code do cartão e leitura da imagem original direto no bucket da prova objetiva	T3	16 h
M03-T8	Cruzamento com Ensalamento	Validação sala/local/carteira/presença e checklist de documentos do candidato; alertas de divergência	T3, M09-T1	16 h

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M03-T9	Testes com lotes reais	Precisão de leitura, KPIs de qualidade por lote (RG06), divergências de ensalamento	T4-T8	32 h
			Subtotal	312 h

2.4 M04 — Motor de Cálculo (RF03, RF16)

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M04-T1	Motor de regras	Pesos, arredondamentos, somatórios, conversões parametrizáveis por etapa	M02-T3	64 h
M04-T2	Cortes e anuladas	Corte mínimo por disciplina; atribuir ponto/zerar/excluir	T1	32 h
M04-T3	Desempates legais	Ordenação por escopo de concorrência com critérios sucessivos	T1	16 h
M04-T4	Modo simulação	Execução sem alterar base, comparação com produção	T1	24 h
M04-T5	Versionamento de regras	Regras versionadas por etapa; manifest com git SHA	T1	24 h
M04-T6	Testes exaustivos de domínio	Empates, cotista em duas listas, eliminação por corte, anuladas	T2-T5	40 h
			Subtotal	200 h

2.5 M05 — Alertas e Painel de Conferência (RF04, RF05)

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M05-T1	Deteção de inconsistências	Nota fora de faixa, cartão duplicado, presentes x lidos, dessincronia de ensalamento	M04-T1	40 h
M05-T2	Workflow de tratamento	Severidades, ações (ignorar/ajustar/solicitar banca), fechamento	T1	32 h
M05-T3	Painel de conferência	Visão por candidato, evidências, filtros por tipo/etapa	T2	48 h
M05-T4	Edição com justificativa	Alteração de nota com versão anterior/nova e log imutável (RG10)	T3	24 h
M05-T5	Testes integração	Aprovações em lote, limites de segurança	T4	24 h
			Subtotal	168 h

2.6 M06 — Reprocessamento Parcial (RF06)

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M06-T1	Seleção de escopo	Cargo/cidade/lote/etapa; simulação e produção	M04-T4	40 h
M06-T2	Versionamento de resultados	Nova versão só para o escopo; preservação do restante (RG08)	T1	32 h
M06-T3	Rollback controlado	Retorno à versão anterior; bloqueio com alertas não tratados	T2	24 h
M06-T4	Gatilho por recurso deferido	Reprocessamento automático via evento (RG09)	T2, M09-T2	16 h
M06-T5	Testes integração	Consistência global pós-reprocessamento	T3, T4	24 h
			Subtotal	136 h

2.7 M07 — Publicação de Listas (RF07)

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M07-T1	Workflow de aprovação	Rascunho → revisão → publicar; dupla aprovação opcional	M05-T2	32 h
M07-T2	Checklist pré-publicação	Validação automatizada RG15; trava por alerta crítico (RG07)	T1	24 h
M07-T3	Geração de artefatos	PDF/Excel com metadados, hash/assinatura digital (RG03)	T2	40 h
M07-T4	QR Code de verificação	Referência à versão do cálculo (RG16)	T3	8 h
M07-T5	Retificação versionada	Nova versão, nunca substituição (RG02)	T3	16 h
M07-T6	Testes e2e	Publicação preliminar/definitiva, bloqueios e overrides	T4, T5	16 h
			Subtotal	136 h

2.8 M08 — Painel do Candidato (RF09)

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M08-T1	API de consulta	Resultado por inscrição, notas por etapa, só após publicação	M07-T3	24 h
M08-T2	Histórico de versões	Indicação de ajuste por recurso/retificação, data/razão	T1	16 h
M08-T3	Comprovante PDF	Download individual com hash/versão	T1	16 h
M08-T4	Cache do dia D	Cache agressivo p/ pico de publicação (RNF05)	T1	16 h

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M08-T5	Testes e2e	Contratos HTTP, 404 p/ não publicado, carga	T2-T4	16 h
			Subtotal	88 h

2.9 M09 — Integrações (RF08)

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M09-T1	Adapters ACL	Inscrições, Ensalamento, Diagramação → objetos de domínio	M01-T6	40 h
M09-T2	Webhooks idempotentes	Eventos (recurso deferido) com confirmação; duplicados sem efeito (RG13)	T1	24 h
M09-T3	Retry com backoff	Política 0-10 tentativas, backoff exponencial (RNF06)	T2	16 h
M09-T4	Testes integração	Contratos, payloads inválidos, reentrega	T3	16 h
			Subtotal	96 h

2.10 M10 — Auditoria e Relatórios (RF10, RF11)

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M10-T1	Log imutável	Registro append-only por ação crítica: usuário, timestamp, artefato, justificativa	M01-T4	32 h
M10-T2	Busca e exportação	Por candidato/arquivo/usuário/período; CSV/JSON; retenção LGPD	T1	16 h
M10-T3	KPIs e dashboards	Médias por questão, taxa de acerto, % rasuras/ambíguas/ilegíveis por lote	M03-T4	40 h
M10-T4	Agendamento (cron)	Relatórios periódicos com validação de expressão	T3	16 h
M10-T5	Testes	Imutabilidade, permissões de exportação	T2, T4	16 h
			Subtotal	120 h

2.11 M11 — Plataforma de Dados (lake + DW)

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M11-T1	Adapter do data lake	S3/MinIO com zonas raw/staged, write-once e checksum	—	32 h
M11-T2	Manifesto de apuração	manifest.json por execução: insumos + regras + git SHA + etapa	T1	8 h

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M11-T3	Exportação para DW	ELT pós-homologação p/ star schema (fato por inscrição × escopo), sem PII direta	M07-T5	24 h
M11-T4	Testes	Reprodutibilidade de snapshot; carga dimensional	T2, T3	8 h
			Subtotal	72 h

2.12 M12 — Infra, Segurança e RNFs transversais

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M12-T1	Filas e workers PS-ADMIN	Jobs long-running com prioridade, pausa/retomada, aborto justificado (RNF08/RG14)	—	32 h
M12-T2	Observabilidade	Logs estruturados, tracing, métricas e alertas por etapa (RNF07)	T1	24 h
M12-T3	RBAC e dupla aprovação	Perfis, permissões granulares, tentativas negadas logadas (RF12)	—	24 h
M12-T4	Gates de CI	import-linter, mypy estrito no domínio, ruff, regressão em homologação (RNF10)	—	16 h
			Subtotal	96 h

2.13 M13 — Resultados de Heteroidentificação e Biopsicossocial

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M13-T1	Modelagem	Tabelas etapa_resultado_heteroidentificacao e etapa_resultado_biopsicossocial, migrações	M01-T1	16 h
M13-T2	Fluxo de pareceres	Registro deferido/indeferido/ausente com parecer da comissão/equipe multiprofissional	T1	24 h
M13-T3	Anexos de evidência	Vídeo da heteroidentificação e laudo biopsicossocial (S3, imutáveis)	T1	16 h
M13-T4	Efeito nas listas	Indeferido sai da cota; mantém ampla só se passou no corte da ampla; quem só avançou pela cota é eliminado automaticamente ; dispara reprocessamento parcial (M06)	T2, M06-T2	24 h
M13-T5	Publicação preliminar/oficial	Reuso do workflow do M07 para os dois resultados	T2, M07-T3	8 h
M13-T6	Sub judice	Reinserção judicial do candidato (flag sub judice em todas as listas) com recálculo automático das etapas seguintes e registro do processo na auditoria	T4, M06-T1	24 h
M13-T7	Testes	Deferimento, indeferimento com eliminação automática (avanço só pela cota), ausência e reinserção sub judice	T4-T6	24 h
			Subtotal	136 h

2.14 M14 — Resultados de Prova Discursiva, TAF e THE

ID	Task	Descrição	Depende de	Tempo
M14-T1	Modelagem	Tabelas etapa_resultado_discursiva, etapa_resultado_taf e etapa_resultado_the, migrações	M01-T1	16 h
M14-T2	Resultado da Discursiva	Notas por critério/avaliador, nota final, espelho de correção anexado (S3), versões preliminar/oficial	T1, M04-T1	24 h
M14-T3	Resultado do TAF	Registro de marcas/tempos por teste físico, apto/inapto/ausente por teste e geral, condição especial	T1	24 h
M14-T4	Resultado do THE	Pontuação/conceito do Teste de Habilidade Específica conforme edital, banca examinadora, apto/inapto	T1	16 h
M14-T5	Corte e convocação	Somente aptos/habilitados avançam, respeitando qt_vagas_proxima_etapa por modalidade	T2-T4, M01-T8	16 h
M14-T6	Testes	Apto/inapto, ausência, recurso com reprocessamento, cortes por cota	T5	16 h
			Subtotal	112 h

Consolidação do esforço

Módulo	Horas	Dias (8h)
M01 Fases e Etapas	184	23
M02 Ingestão	120	15
M03 OMR	312	39
M04 Motor de Cálculo	200	25
M05 Alertas/Conferência	168	21
M06 Reprocessamento	136	17
M07 Publicação	136	17
M08 Painel do Candidato	88	11
M09 Integrações	96	12
M10 Auditoria/Relatórios	120	15
M11 Plataforma de Dados	72	9
M12 Infra/Segurança	96	12
M13 Heteroident./Biopsicossocial	136	17
M14 Discursiva / TAF / THE	112	14
Total	1.976 h	247 dias-dev

2.15 SLAs de tempo de execução em produção (RNF01)

Tempos-alvo dos jobs, monitorados por etapa e por lote:

Job	Volume de referência	Tempo máximo	Prioridade
Ingestão + validação de arquivo de notas	100k registros	5 min	Normal
Leitura OMR de lote	1.000 cartões	10 min	PS-ADMIN
Leitura OMR de lote massivo	50.000 cartões	4 h (paralelo)	PS-ADMIN
Cálculo em simulação	100k registros	20 min	Normal
Cálculo em produção + snapshot	100k registros	30 min	PS-ADMIN
Reprocessamento parcial	escopo de 1 cargo/cidade	10 min	Alta
Checklist pré-publicação	1 etapa completa	3 min	Alta
Geração de PDFs oficiais em lote	10.000 PDFs	60 min (retry só nos erros)	PS-ADMIN
Publicação (transição + artefatos de lista)	1 etapa	15 min	Alta
Cruzamento ensalamento × cartões lidos	1 etapa	5 min	Alta
Decodificação QR Code + fetch S3	por cartão (dentro do job OMR)	≤ 2 s/cartão	—
Consulta do candidato (API de leitura)	pico do dia D	p95 ≤ 300 ms	—
Consolidação do resultado do TAF/THE (lote)	10k avaliados	10 min	Normal
ELT para o data warehouse	1 certame homologado	30 min	Baixa